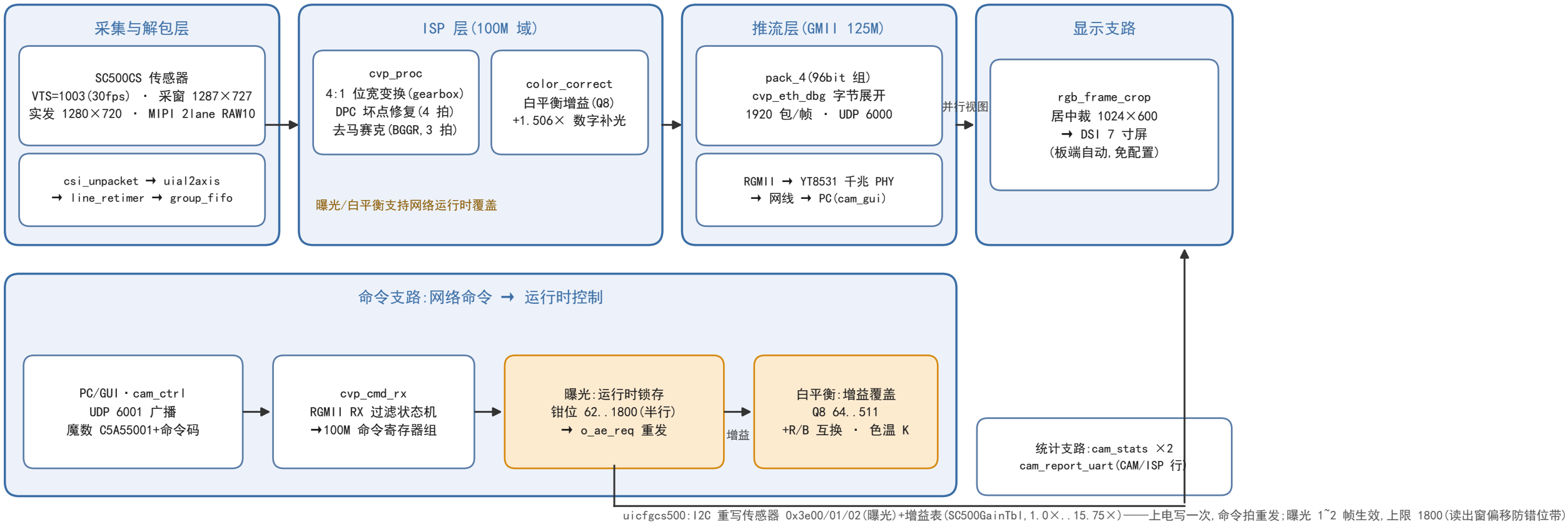
采集与解包层
SC500CS 传感器
VTS=1003(30fps) · 采窗 1287×727
实发 1280×720 · MIPI 2lane RAW10
csi_unpacket → uial2axis
→ line_retimer → group_fifo
ISP 层(100M 域)
cvp_proc
4:1 位宽变换(gearbox)
DPC 坏点修复(4 拍)
去马赛克(BGGR,3 拍)
color_correct
白平衡增益(Q8)
+1.506× 数字补光
曝光/白平衡支持网络运行时覆盖
推流层(GMII 125M)
pack_4(96bit 组)
cvp_eth_dbg 字节展开
1920 包/帧 · UDP 6000
RGMII → YT8531 千兆 PHY
→ 网线 → PC(cam_gui)
并行视图
显示支路
rgb_frame_crop
居中裁 1024×600
→ DSI 7 寸屏
(板端自动,免配置)
命令支路:网络命令 → 运行时控制
PC/GUI·cam_ctrl
UDP 6001 广播
魔数 C5A55001+命令码
cvp_cmd_rx
RGMII RX 过滤状态机
→100M 命令寄存器组
曝光:运行时锁存
钳位 62..1800(半行)
→ o_ae_req 重发
增益
白平衡:增益覆盖
Q8 64..511
+R/B 互换 · 色温 K
统计支路:cam_stats ×2
cam_report_uart(CAM/ISP 行)
uicfgcs500:I2C 重写传感器 0x3e00/01/02(曝光)+增益表(SC500GainTbl,1.0×..15.75×)——上电写一次,命令拍重发;曝光 1~2 帧生效,上限 1800(读出窗偏移防错位带)